



Kompyuterning asosiy va qo'shimcha qurilmalari

Tizim bloki, monitor, klaviatura, sichqoncha; tizim blokining ichki qismlari (protssessor, RAM, ona plata, HDD/SSD); printer, skaner, proyektor, veb-kamera, kolonka; kiritish, chiqarish va saqlash qurilmalari; ulash portlari va xavfsiz foydalanish.

1 dars · nazariy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- Kompyuterning asosiy qurilmalari va tizim bloki ichidagi qismlarni;
- Qo'shimcha (periferik) qurilmalar: printer, skaner, proyektor, veb-kamera, kolonka;
- Qurilmalarni vazifasiga ko'ra guruhlash: **kiritish, chiqarish, saqlash**;
- Ulash portlari (USB, HDMI, Type-C...) va qurilmalarni to'g'ri ulashni;
- Qurilmalardan xavfsiz va uzoq muddat foydalanish qoidalarini.

Asosiy qurilmalar

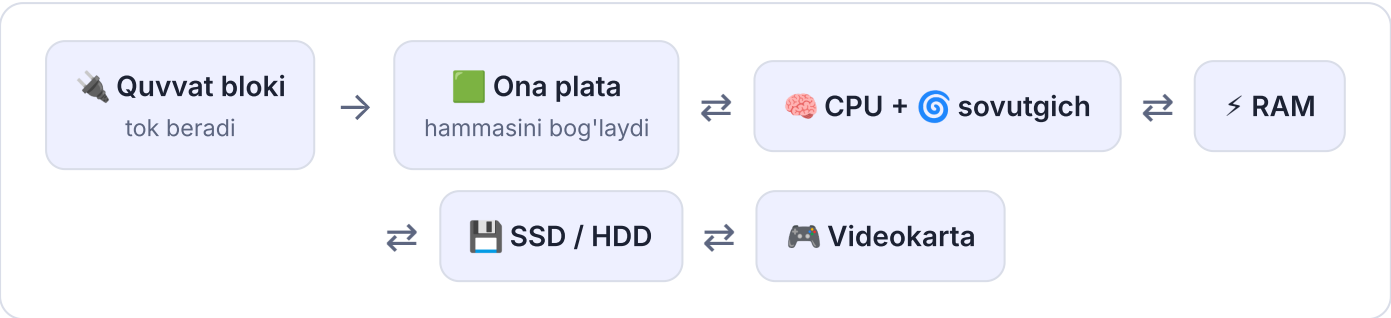
Statsionar kompyuter odatda to'rtta asosiy qurilmadan iborat — usiz kompyuter bilan to'liq ishlab bo'lmaydi:

Qurilma	Vazifasi	Turi
 Tizim bloki	Kompyuterning "tanasi": protssessor, xotira, disklar shu yerda	Qayta ishlash va saqlash
 Monitor	Matn, rasm va videoni ko'rsatadi	Chiqarish
 Klaviatura	Matn va buyruqlarni kiritadi	Kiritish

Qurilma	Vazifasi	Turi
 Sichqoncha	Ekrandagi ko'rsatkichni boshqaradi	Kiritish

Noutbukda bularning hammasi bitta korpusda: ekran — monitor, sensorli panel (touchpad) — sichqoncha.

Tizim blokining ichki qismlari



Qism	Vazifasi	Nimaga e'tibor berish kerak
Ona plata (motherboard)	Barcha qismlarni ulaydigan asosiy plata	Protsessor uyasi (socket) va RAM turi mos kelishi kerak
Protsessor (CPU)	Hisoblash va boshqarish	Yadrolar, GHz; ustida doim sovutgich (kuler) bo'ladi
Tezkor xotira (RAM)	Ishlayotgan dasturlar uchun vaqtinchalik xotira	Hajm (GB), turi (DDR4/DDR5)
HDD / SSD	Fayllar va OT uchun doimiy xotira	Hajm (GB/TB), SSD — tezroq
Videokarta (GPU)	Tasvirni monitor uchun tayyorlaydi	O'yin va dizayn uchun alohida videokarta
Quvvat bloki (PSU)	220 V ni kerakli kuchlanishga aylantiradi	Quvvati (Vatt) yetarli bo'lishi

Qism	Vazifasi	Nimaga e'tibor berish kerak
Sovutish tizimi	Kulerlar qizib ketishdan saqlaydi	Chang to'planmasligi kerak



O'xshatish: inson tanasi

Protssessor — miya, RAM — qisqa muddatli xotira ("hozir nima qilyapman"), SSD — uzoq muddatli xotira (bilimlar), ona plata — asab tizimi, quvvat bloki — yurak, sovutgich — terlash, monitor — yuz ifodasi, klaviatura va sichqoncha — qulog'imiz va ko'zimiz.

Qurilmalarning vazifasiga ko'ra turlari

↓ Kiritish qurilmalari	↑ Chiqarish qurilmalari	💾 Saqlash qurilmalari
Klaviatura	Monitor	HDD, SSD
Sichqoncha, touchpad	Printer	Fleshka (USB)
Skaner	Proyektor	Xotira kartasi (SD, microSD)
Mikrofon	Kolonka, quloqchin	Tashqi disk
Veb-kamera	Plotter (katta chizmalar)	Bulutli xotira (11-mavzu)
Grafik planshet, joystik	VR ko'zoynak	Optik disk (CD/DVD — eskirgan)



Ikkala tomonlama qurilmalar

Ba'zi qurilmalar ham kiritadi, ham chiqaradi: **sensorli ekran** (bosish — kiritish, tasvir — chiqarish), **MFQ** (ko'p funktsiyali qurilma: printer + skaner + nusxa ko'chiruvchi), **quloqchin-garnitura** (mikrofonli).

Qo'shimcha (periferik) qurilmalar

Printer

Tur	Ishlash usuli	Qachon
Purkagichli (struyniy)	Mayda tomchi siyoh purkaydi	Rangli rasmlar, uy uchun
Lazerli	Kukun (toner) issiqlik bilan qog'ozga yopishadi	Ko'p hujjat, tez va arzon bosma — ofis, maktab
3D printer	Plastikni qatlam-qatlam eritib, buyum yasaydi	Maketlar, ehtiyot qismlar, robototexnika

Skaner

Qog'ozdagi matn yoki rasmni raqamli faylga aylantiradi. **OCR** (matnni tanish) dasturi skanerlangan rasmdan tahrirlanadigan matn ajratib oladi. Bugun telefon kamerasi ham skaner vazifasini bajaradi (Google Lens, "Hujjatni skanerlash").

Proyektor

Tasvirni katta ekranga yoki devorga tushiradi. Asosiy ko'rsatkichlari: yorqinlik (lyumen) va o'lcham (piksel). Darsda taqdimot ko'rsatish uchun ishlatiladi.

Veb-kamera va mikrofon

Video qo'ng'iroqlar (Zoom, Google Meet, Telegram) va onlayn darslar uchun. Ko'rsatkichlari: 720p / 1080p sifat.

Kolonka va quloqchin

Ovozni chiqaradi. Simli (3,5 mm jak yoki USB) va simsiz (Bluetooth) turlari bor.

Ulash portlari

Port	Nima ulanadi	Belgisi
USB-A	Fleshka, sichqoncha, klaviatura, printer	To'rtburchak, bir tomonlama
USB-C (Type-C)	Zaryad, tashqi disk, monitor, telefon	Oval, ikki tomonlama — har qanday tomoni bilan ulanadi
HDMI	Monitor, televizor, proyektor (tasvir + ovoz)	Trapetsiya shaklida
DisplayPort / VGA	Monitor (VGA — eski, ko'k rangli)	
RJ-45 (Ethernet)	Simli internet (tarmoq kabeli)	Telefon simining kattaroq "akasi"
3,5 mm audio jak	Quloqchin, kolonka, mikrofon	Yumaloq kichik teshik
Bluetooth / Wi-Fi	Simsiz ulanish: quloqchin, sichqoncha, internet	Port emas — simsiz modul

Yangi qurilma ulanganda Windows odatda **drayverni** avtomatik o'rnatadi ("Plug and Play" — ula va ishlat).

Qurilmalardan xavfsiz foydalanish

- ⚡ Kompyuterni **kuchlanish stabilizatori** yoki uzluksiz quvvat manbai (UPS) orqali ulang — elektr sakrashlari qurilmani buzadi.
- 💾 Fleshkani sug'urishdan oldin **"Qurilmani xavfsiz chiqarish"** (vazifalar panelidagi belgi) — aks holda fayllar buzilishi mumkin.
- 🌀 Noutbukni yumshoq yuzaga (ko'rpa, yostiq) qo'ymang — havo teshiklari yopilib, qizib ketadi.
- 🧼 Klaviatura yonida suyuqlik ichmang; ekranni maxsus salfetka bilan tozalang.
- 🔌 Tizim blokini ochishdan oldin **tokdan uzing**; ichki qismlarga statik zaryad zarar beradi.

- 👁️ Ko'z salomatligi: **20-20-20 qoidasi** — har 20 daqiqada 20 soniya davomida 20 fut (6 m) uzoqqa qarang. Monitor ko'z darajasida, 50–70 sm masofada.

Amaliy mashg'ulot

- 1 Sinfidagi kompyuterning barcha portlarini toping va qaysi biriga nima ulanganini yozing.
- 2 **Qurilmalar dispetcheri** (Device Manager): Start → "Qurilmalar dispetcheri". Protsessor, disk, display adapteri (videokarta) va tarmoq adapteri nomini yozing.
- 3 Fleshkani ulang, unga fayl nusxalang va **xavfsiz chiqarish** bilan uzing.
- 4 Quyidagi qurilmalarni guruhlariga ajrating: *sensorli ekran, skaner, proyektor, SSD, mikrofon, printer, fleshka, veb-kamera, MFQ*.
- 5 **1-loyiha:** "Kompyuterning asosiy qurilmalari" interaktiv taqdimotini (PowerPoint yoki Google Slides) tayyorlang: har bir qurilma — bitta slayd (rasm, vazifa, turi, qiziq fakt), oxirida 3 ta savolli viktorina.

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ "Tizim bloki — bu protsessor" → ✅ Tizim bloki — korpus; protsessor uning ichidagi bitta qism.
- ❌ Fleshkani ma'lumot yozilayotganda sug'urish → ✅ Avval "xavfsiz chiqarish".
- ❌ Monitorni "kompyuter ishlamayapti" deb o'ylash, aslida kabel ulanmagan → ✅ Avval kabellar va quvvatni tekshiring.

O'zingizni tekshiring

? Quyidagilardan qaysi biri chiqarish qurilmasi?

- A. Skaner
- B. Proyektor
- C. Mikrofon
- D. Klaviatura

? Barcha qismlarni bir-biriga bog'lovchi asosiy plata qanday ataladi?

- A. Videokarta
- B. Quvvat bloki
- C. Kuler
- D. Ona plata

? Monitor yoki proyektorni ulash uchun eng keng tarqalgan port?

- A. HDMI
- B. RJ-45
- C. 3,5 mm jak
- D. Bluetooth

? Ham kiritish, ham chiqarish qurilmasi bo'la oladigani?

- A. Printer
- B. Sichqoncha
- C. Sensorli ekran
- D. Kolonka

? Ko'p hujjatni tez va arzon bosish uchun qaysi printer mos?

- A. 3D printer
- B. Lazerli printer
- C. Plotter
- D. Purkagichli printer



Uyga vazifa

1. 1-loyiha taqdimotini yakunlang va sinfda 3 daqiqada himoya qiling.
2. Uydagi kompyuter yoki noutbukning barcha portlarini rasmga oling va har birini nomlang.
3. "Ideal o'quvchi kompyuteri"ni yig'ing: internet-do'kondan protsessor, ona plata, RAM, SSD, korpus va quvvat blokini tanlab, umumiy narxini hisoblang.



Yodda tuting

Asosiy qurilmalar

Tizim bloki, monitor, klaviatura, sichqoncha.

Tizim bloki ichida

Ona plata, CPU, RAM, SSD/HDD, videokarta, quvvat bloki, sovutgich.

Kiritish

Klaviatura, sichqoncha, skaner, mikrofon, veb-kamera.

Chiqarish

Monitor, printer, proyektor, kolonka.

Saqlash

HDD, SSD, fleshka, xotira kartasi, bulut.

Portlar

USB-A, USB-C, HDMI, RJ-45, 3,5 mm jak.

☐ **Darsni o'qib bo'ldim**

Test javoblari

1. Quyidagilardan qaysi biri chiqarish qurilmasi? — **B) Proyektor**
Proyektor tasvirni chiqaradi; qolganlari — kiritish qurilmalari.
2. Barcha qismlarni bir-biriga bog'lovchi asosiy plata qanday ataladi? — **D) Ona plata**
Ona plata (motherboard) — kompyuterning "asab tizimi".
3. Monitor yoki proyektorni ulash uchun eng keng tarqalgan port? — **A) HDMI**
HDMI tasvir va ovozni birga uzatadi.
4. Ham kiritish, ham chiqarish qurilmasi bo'la oladigani? — **C) Sensorli ekran**
Sensorli ekran bosishni qabul qiladi (kiritish) va tasvir ko'rsatadi (chiqarish).
5. Ko'p hujjatni tez va arzon bosish uchun qaysi printer mos? — **B) Lazerli printer**
Lazerli printer ofis va maktab uchun tejamkor.